

같은 문제, 다른 검증 전략

kampai v7 × 현재 프로젝트 · 2026-10-06

결론: 어느 프로젝트가 더 우수한지는 현재 숫자만으로 정할 수 없다. 평가 사진과 학습 조건이 다르다. 각자의 강점을 합쳐 다음 실험의 근거로 사용한다.

항목	상대 v7	우리 현재
공통 과제	식품 X-ray 이물 탐지·FN 위험	같음
라벨 제공 분할	340 / 80 / 80장	296 / 107 / 97장
최종 학습 자료	4,372장	2,453장
두 모델	RF-DETR-S + YOLO11s	YOLOv8n + RF-DETR-S
특히 강한 근거	처리 흔적·저대비·합성 정상 시험	오류 보완·공통 오류·연결 실행
공통 한계	실제 정상 제품의 성능 미검증	같음

회의에서 먼저 합의할 것

- ① 기존 F1로 프로젝트 간 우열을 정하지 않는다.
- ② 증강은 조건별 이익과 손해로 판단한다.
- ③ 현재 승인한 두 모델과 탐지 임계값은 유지한다.

확인 범위

상대 v7 PDF 36쪽과 공개 코드·로그·평가 JSON을 대조했다. 커밋 3e51056561fc의 추적 파일 291개를 내려받았다. 양쪽 12개 결과의 F1 산술은 일치했다. 상대 사진·라벨·가중치·박스별 예측 CSV가 없어 독립 재채점은 하지 못했다.

전처리: 양을 늘리는 방식이 다르다

단계	상대 v7	우리 현재
색 네모 제거	색 차이로 검출 → 1px 넓힘 → Telea로 메움	표시 팔레트 픽셀만 선택 → Navier-Stokes로 메움
추가 라벨	색 네모 좌표를 가공한 약라벨 1,880장	AI 검사 기준을 통과한 의사 라벨 802장
증강 제작	이물 무늬 합성·일부/전부 제거	사진 전체 자르기·회전·이물 합성·제거
학습 중 증강	YOLO 회전·이동·배율·반전·Mosaic 사용	공통 비교 설정과 제작 자료를 구분해 기록

어느 방식이 더 적절한가?

색 네모 주변까지 지우면 잔여 표식을 줄일 수 있다. 반면 작은 이물의 주변도 더 바꿀 수 있다. 표시 픽셀만 지우면 변경 범위를 줄인다. 어느 방법이 더 좋은지는 동일 모델·동일 평가 입력의 비교가 필요하다.

약라벨은 장비의 색 네모를 좌표로 바꾼다. 따라서 장비가 놓친 이물은 이 방법만으로 새 라벨을 얻지 못한다. 우리 의사 라벨도 자동 채택 기준을 통과했다는 뜻이며, 사람 TXT와 같은 확실성을 보장하지 않는다.

오해를 바로잡기

상대가 사진 전체를 전혀 회전하지 않았다는 설명은 틀리다. 공개 YOLO 설정은 회전 10도와 반전 등을 사용한다. 저장된 합성 사진을 만드는 방법과 학습 중 사진을 변형하는 방법은 별개다.

출처: v7 4~7쪽; xproc.py, build_extra.py, p2_yolo_ablation.py, p2_A_실제만/args.yaml. 우리 docs/19 및 학습 자료 구성 기록.

증강: 한 지표의 개선이 전부는 아니다

상대 v7은 증강을 포함한 D 구성을 최종 유지했다.

A = 라벨 제공 340장 + 색 네모 약라벨 1,880장 = 실제 사진 2,220장.

D = A + 저장 합성·제거 사진 2,152장 = 4,372장.

A도 학습 중 회전·반전을 사용한다. '증강이 완전히 없는 조건'이 아니다.

RF-DETR-S 검증 지표	D: 합성·제거 포함	A: 해당 자료 제외
IoU 0.5 위치 FN	5개	8개
저대비 k=0.5 중심 적중률	65.0%	94.5%
합성 정상 사진 오경보율	5.0%	46.25%

해석

A는 대비를 인위적으로 낮춘 이물에 강했다. 그러나 원래 검증 사진의 위치 FN과 합성 정상 사진의 오경보는 늘었다. 따라서 “증강은 나쁘다”로 요약하면 실험의 중요한 절반을 놓친다.

합성 정상 사진은 이물을 지워 만든 사진이다. A에는 이런 제거 사진이 없으므로 제거 흔적에 익숙하지 않았을 가능성도 있다. 실제 정상 제품에서도 D가 좋다는 뜻은 아니다.

우리도 같은 주의가 필요하다

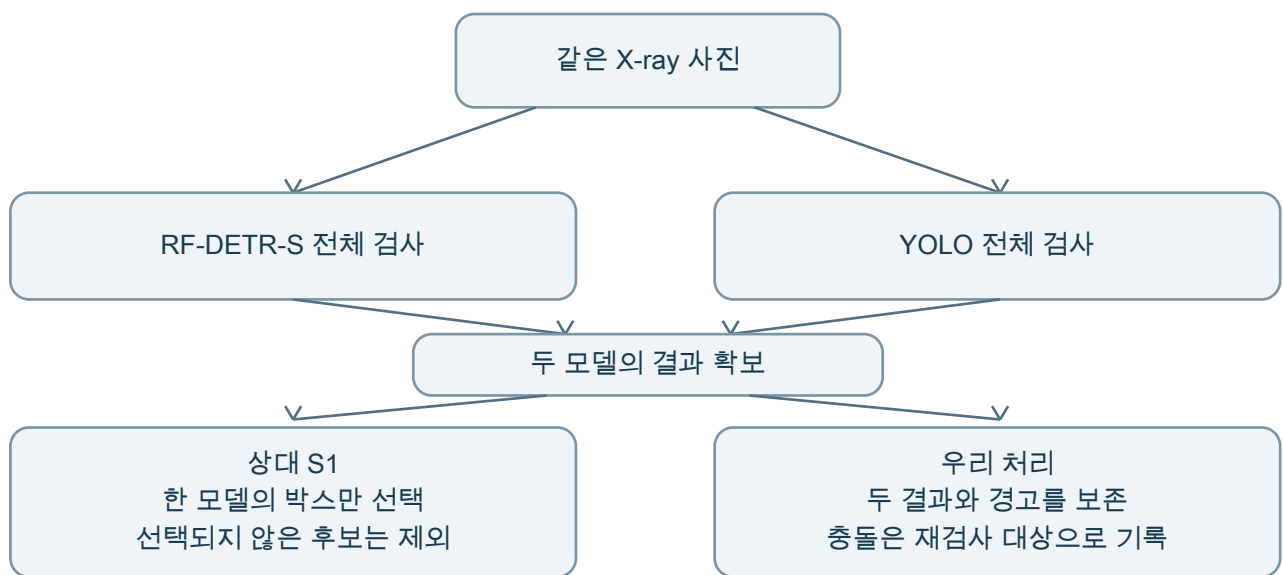
우리 조건: 같은 740업데이트	검증 F1
기본	0.9567
사진 자르기·회전	0.9918
이물 전부 제거 추가	0.9547
자르기·회전·의사 라벨	0.9794

증강 효과는 단순히 더해지지 않았다. 우리 전체 혼합 2,453장이 최적이라는 증명도 아직 없다. 출처: v7 11~14쪽 a_vs_d.json; 우리 ablation 근거.

성능과 두 모델 사용 방식

테스트 IoU 0.5 F1	상대: 80장·172개	우리: 97장·225개
YOLOv8n	0.9565	0.9889
RF-DETR-S	0.9884	0.9800
다른 주요 비교	YOLO11s 0.9826	Faster R-CNN 0.9867 / D-FINE-S 0.9756

각 열은 서로 다른 시험이다. 전처리·추가 라벨·해상도·학습 기간도 달라 프로젝트 간 승패를 정할 수 없다.



선택과 보존의 차이

상대 S1은 점수가 높은 한 모델의 박스를 쓴다. 다른 모델만 찾은 이물을 버릴 수 있다. 서로 다른 모델의 탐지 점수도 같은 척도라고 보장되지 않는다. 우리 방식은 두 경고를 보존하지만 재검사 부담을 따로 측정해야 한다.

우리 테스트에서 두 모델 공통 위치 FN은 2/225개였다. 97장 모두 한 모델 이상에서 경고가 있었지만, 모든 이물을 찾았다는 뜻은 아니다. 실제 정상 제품 자료는 없다.

속도도 측정 범위를 구분한다. 우리 연결 실행 평균 36.55ms·P95 44.49ms는 전처리·카메라·설비 시간을 제외한다. 상대 약 45ms는 단일 모델 시간의 합이다. 직접 속도 순위로 해석하지 않는다.

서로 배울 점과 회의 결정

항목	확인한 내용	우리에게 주는 교훈
상대의 강점	미끼 흔적·저대비·합성 정상 대조, 상위 모델에서 A/D 재확인	원래 성능과 조건 변화 성능을 함께 보고한다.
우리의 강점	두 경고 보존, 보완·공통 오류, 실제 연결 지연, 저장본·파일 해시 검사	모델 이름보다 실제 보완 근거와 실행 결과를 제시한다.
양쪽의 한계	시험편 반복, 실제 정상 제품 없음, 서로 다른 분할	새 독립 촬영 자료가 있어야 현장 주장을 강화할 수 있다.

상대 보고서에서 고치면 좋은 세 가지

- ① 중심 적중률: PDF는 “정답 박스 안”이라고 쓰지만 코드는 바깥 2px도 허용한다. 10×10 박스는 14×14까지 허용된다. 100%를 실제 이물 포함 확인 100%로 부르면 안 된다.
- ② 제품 판정: 23쪽 표·코드는 두 모델 모두 높은 임계값 이상이면 REJECT다. 같은 쪽 각주는 높은 점수의 한 모델을 쓰는 S1로 설명한다. 박스 선택과 제품 판정을 구분해야 한다.
- ③ 학습 조건: 8쪽은 모든 모델이 4,372장이라고 쓰지만 Qwen LoRA는 1,300장·2epoch다. 탐지 모델의 주 비교와 VLM 참고 실험을 구분해야 한다.

다음에 합의할 방향

현재 두 모델과 탐지 임계값을 유지한 채, 대비 감소 시험과 처리 흔적 대조를 후속 시험으로 제안한다. 공동 성능 비교에는 두 프로젝트 모두에 학습되지 않은 새 촬영 묶음이 필요하다. 기존 테스트를 단순 합치지 않는다.

이번 작업은 자료 다운로드·코드/보고서 비교·문서 공유다. 모델 변경·새 학습·자동 정상 통과 활성화는 하지 않았다.

근거: kyungrae2002/kampai @ 3e51056561fc; v7 8·9·13·15·23쪽; report_analysis.py:50,105,135; compare_A_val.py:25; 우리 docs/20 18.26절과 docs/evidence/team_compare_20261006/summary.json.